

AI do zakupów materiałów dla firm budowlanych w Polsce: rynek, proces, konkurencja i prawo (stan na październik 2026)

Raport researchowy strony kupującej (wykonawcy) — materiał wejściowy do discovery (om-discover). Uzupełnia raport strony hurtowni „00-research-hurtownie-wrzesien-2026.pdf”. Oznaczenia: **DANE** — liczba lub fakt ze źródła (numer w nawiasie kwadratowym, lista na końcu); **DOSTAWCA** — deklaracja producenta oprogramowania, niezwyfikowana niezależnie; **SZACUNEK** — wyliczenie lub ocena własna z jawnymi założeniami; **LUKA** — brak publicznych danych, do zebrania w walidacji. Część stron źródłowych była niedostępna do pełnego odczytu (blokada sieci), więc ich treść znana jest z wyników wyszukiwania; te źródła warto otworzyć ręcznie przed cytowaniem na zewnątrz.

Produkt ma sens, jeśli zacznie od miejsca, w którym wykonawca traci pieniądze dziś i bez zmiany nawyków hurtowni: **od ofert, które już dostał**. Zaopatrzeniowiec ma 3–5 ofert w różnych formatach, każda z inną strukturą rabatów, progami darmowej dostawy, minimami logistycznymi, terminami i zamiennikami. Narzędzie, które zamienia je w jedną macierz i **wylicza optymalny podział zamówienia między hurtownie** (z rabatami, dostawą i terminami), jest mierzalne, nie wymaga onboardingu hurtowni i daje gotowe argumenty do negocjacji („co hurtownia X musi poprawić, żeby wygrać pakiet”). Rozsyłanie zapytań, import specyfikacji z kosztorysu ATH i copilot negocjacji to kolejne moduły tego samego potoku. Najlepszy segment startowy to **średni wykonawca instalacyjny lub elektryczny (10–99 osób)** — ten sam pion, który raport strony hurtowni wskazał jako pierwszy rynek, co ułatwi późniejsze domknięcie platformy dwustronnej.

TL;DR

- **Problem i wejście.** W Polsce nie ma publicznych danych o tym, ile czasu wykonawca traci na zakupy i ile zostawia na stole. Twarde liczby pochodzą z USA i od dostawców: wykonawcy zbierają zwykle 3–4 oferty na zakup [8] **DOSTAWCA**, a narzędzia sourcingowe deklarują 3–15% oszczędności [16][20][21] **DOSTAWCA**. Punkt wejścia: **porównanie otrzymanych ofert + optymalny koszyk**. Potem: rozsyłanie zapytań, specyfikacja z ATH/PDF, negocjacje.
- **Optymalizacja koszyka jest rdzeniem wartości, a nie dodatkiem.** Wybór „najtańszej hurtowni per pozycja” bywa błędny, bo progi darmowej dostawy, rabaty od wartości i minima logistyczne zależą od całego koszyka. To znany problem optymalizacyjny (Internet Shopping Optimization Problem, NP-trudny [23][24]), ale w skali wykonawcy (≤ 10 hurtowni, setki pozycji) rozwiązywalny dokładnie solverem MILP w sekundach **SZACUNEK**. W Polsce ta funkcja jest standardem w aptekach (KS-AOW, $>12,5$ tys. aptek, optymalizacja zamówień do wielu hurtowni [22]), a w budownictwie nie znaleźliśmy jej u żadnego gracza. Zespół ma własny działający prototyp takiego optymalizatora dla gastronomii (mmbogusz/optmizer: MILP/HiGHS, promocje, progi dostawy, minima, opakowania, zamienniki, „następny najtańszy” jako cel negocjacji), więc ryzyko algorytmiczne jest w dużej części zdjęte; do dobudowania są reguły B2B: rabaty od wartości koszyka i na grupę producenta, dostawy w czasie, termin płatności.
- **Rynek.** Ok. 442 tys. aktywnych firm budowlanych, w tym ok. 14,3 tys. małych (10–49 osób) i 1,8 tys. średnich (50–249) [1][2] **DANE**. SAM: ok. 7–10 tys. firm, ok. 170–280 mln zł rocznie; realny cel na 3–5 lat: 200–500 klientów, ok. 4,8–12 mln zł ARR **SZACUNEK**.
- **Konkurencja.** Bezpośredniego polskiego odpowiednika nie znaleźliśmy. Najbliższe wzorce są w USA (Field Materials, Kojo — zakupy materiałów wykonawcy) i w Europie w segmencie enterprise (Keelvar, Archlet — optymalizacja scenariuszy ofert; Tacto — AI procurement dla Mittelstandu; Pactum — autonomiczne negocjacje). Lokalne zagrożenie to platformy B2B pojedynczych hurtowni (AiGrodno) i moduły zakupów w ERP budowlanych.

- **Prawo — reguła R2 jest wykonalna, ale z warunkami.** Wytyczne horyzontalne KE (2023) wprost dopuszczają, by kupujący niezależnie ujawnił ofertę jednego dostawcy drugiemu w toku negocjacji [36] **DANE**. Ograniczenia daje prawo cywilne: art. 72¹ KC zabrania wykorzystania informacji przekazanych w negocjacjach z zastrzeżeniem poufności [38], a art. 11 UZNK chroni tajemnicę przedsiębiorstwa (cenniki, rabaty) [39]. Platforma nie może też stać się „hubem” przekazującym dane cenowe między hurtowniami różnych klientów [37]. Od 2.08.2026 obowiązuje art. 50 AI Act (ujawnianie interakcji z AI) [40].

Problem

Fakty

- Zaopatrzeniowiec w firmie instalacyjnej kupuje materiały w hurtowniach instalacyjnych i budowlanych, uzgadnia potrzeby z kierownikami kontraktów, organizuje dostawy na budowy i negocjuje warunki z przedstawicielami hurtowni (typowy zakres obowiązków z ogłoszenia o pracę) [45] **DANE**. W szerszych opisach stanowiska pojawia się też analiza dokumentacji projektowej, przygotowanie zestawień materiałowych i wysyłanie zapytań ofertowych do producentów i hurtowni [45].
- Strona hurtowni potwierdza ten obraz: zestawienia przychodzą e-mailem jako PDF/Excel/zdjęcia i telefonicznie, a wykonawca „nie zmienia kanału kontaktu” (raport 00, s. 2–3).
- W USA większość wykonawców zbiera 3–4 oferty przed wyborem dostawcy (ankieta SWACCA i Field Materials) [8] **DOSTAWCA**. Rozbicie zamówienia między kilku dostawców zajmuje ręcznie 30–40 minut na zamówienie, w dedykowanym narzędziu 3–4 minuty [7] **DOSTAWCA**. Ankieta z 2025 r. podaje średnio 4,2 h na wyjaśnianie specyfikacji z dostawcami na jedno zapytanie (przekrój branż, źródło o niskiej wiarygodności) [47] **DOSTAWCA**.
- Materiały to największa pozycja kosztów budowy: w budownictwie mieszkaniowym ok. 65% planowanych kosztów (starsze opracowanie akademickie) [5] **DANE**. Według McKinsey zakupy stanowią 40–70% wydatków firm budowlanych, a dyrektorzy zakupów oceniają potencjał najlepszych praktyk na oszczędność do 12% [6] **DANE**.
- Płynność ma znaczenie równe cenie: zatory płatnicze w budownictwie rosną najszybciej na koniec roku, a w sektorach powiązanych pieniądze trafiają do dostawców średnio 40 dni po terminie [44] **DANE**. Termin płatności (kredyt kupiecki) jest więc realnym parametrem oferty, a nie dodatkiem.

Luki w danych **LUKA**

Nie znaleźliśmy żadnego polskiego badania (PZPB, PSB, GUS, prasa branżowa), które podawałoby: liczbę hurtowni na jedno zapytanie, liczbę rund negocjacji, czas od zapytania do zamówienia, udział telefonu/WhatsAppa/e-maila w zakupach wykonawców, typową oszczędność z negocjacji ani udział zakupów z kosztorysem ATH vs. tylko z PDF projektu. Jedyna liczba o WhatsAppie to 72% uczestników procesu budowlanego używających go do koordynacji wewnętrznej (BauInfoConsult, Niemcy, przytoczone przez dostawcę konkurencyjnego komunikatora) [43]. Wszystkie te liczby trzeba zebrać w wywiadach (patrz „Kroki walidacji”).

Interpretacja

W zakupach wykonawcy są trzy odrębne bóle, o różnej wartości i różnej trudności wejścia:

1. **Porównanie ofert i złożenie optymalnego zamówienia.** Oferty mają różne jednostki (szt./opak./m²/mb), różne indeksy, zamienniki, rabaty liczone od cennika lub od wartości, progi darmowej dostawy, koszty HDS, minima logistyczne i terminy płatności. Dziś łąduje to w Excelu albo „na oko”, więc wybór opiera się na cenie jednostkowej, a nie na koszcie całkowitym. Ból codzienny, mierzalny w złotych, niewymagający zmiany zachowań hurtowni. **Najlepszy punkt wejścia.**

2. **Przygotowanie i rozesłanie zapytania.** Zestawienie z kosztorysu (ATH) lub z projektu (PDF), podział na pakiety, terminy dostaw. Wartość w czasie zaopatrzeniowca, ale jakość zależy od formatu wejścia.
3. **Negocjacje.** Najwyższa potencjalna wartość jednostkowa (kilka procent wartości zakupu), ale też najwyższe ryzyko prawne i relacyjne. Optymalizator z punktu 1 daje tu najmocniejszy, a przy tym bezpieczny argument: *cenę docelową* — ile hurtownia musi obniżyć, żeby wygrać dany pakiet — bez ujawniania nazwy ani dokumentów konkurenta.

Klient

Profil docelowy. Firma wykonawcza instalacyjna (HVAC, sanitarka, grzewcze) lub elektryczna, 10-99 osób, kilka-kilkanaście budów rocznie. Zakupy prowadzi 1-3 osoby (zaopatrzeniowiec, kierownik kontraktu, właściciel). Kupuje w 3-10 hurtowniach regionalnych i sieciowych, ma kosztorysanta lub zleca kosztorysy, prowadzi księgowość w ERP klasy MŚP. Bez działu IT **SZACUNEK**.

Rola	Kto	Co go obchodzi	Jak mierzy wartość
Decydent	Właściciel firmy wykonawczej; w większych firmach dyrektor kontraktu / dyrektor zakupów	Marża na kontrakcie, różnica „kosztorys ofertowy vs. realny koszt materiałów”, płynność	Zł oszczędności na kontrakt, utrzymanie marży, termin płatności
Użytkownik główny	Zaopatrzeniowiec, kierownik budowy / kontraktu, kosztorysant	Godziny na przepisywaniu ofert do Excela, pilnowanie terminów, ryzyko pomyłki w jednostkach i zamiennikach	Czas od zapytania do zamówienia, liczba porównanych ofert, liczba pomyłek w dostawach
Użytkownik pomocniczy	Kierownik budowy, magazyn budowy, księgowość	Dostawa na czas i w miejsce, zgodność faktury z zamówieniem	Przestoje z braku materiału, korekty faktur
Druga strona	Handlowiec hurtowni (oferent)	Szybkie, kompletne zapytanie; szansa na wygraną; ochrona swoich warunków	Konwersja ofert, czas wyceny (raport 00)
Wpływ	Generalny wykonawca (gdy jest podwykonawcą), inwestor, grupy zakupowe hurtowni	Zgodność materiałów ze specyfikacją i zamiennikami dopuszczonymi przez projektanta	Akceptacja zamienników, brak roszczeń

Rozwiązanie w skrócie

Krok procesu	Co robi produkt	Wejście	Rola AI
1. Specyfikacja	Lista pozycji z ilością i jednostką, podział na pakiety	Kosztorys/przedmiar ATH (Norma, Rodos, Zuzia), Excel, PDF	Parser ATH bez AI; PDF/Excel — ekstrakcja LLM z oceną pewności per pozycja
2. Harmonogram	Wymagany termin i miejsce dostawy per pakiet	Etapy budowy	Podpowiedź terminów z etapów; reszta ręcznie
3a. Zapytania	Jedna paczka do N hurtowni, terminy, przypomnienia	Rejestr oferentów	Szkic treści, rozpoznawanie odpowiedzi

3b. Oferty → macierz	Normalizacja ofert: cena netto po rabatach, jednostka, dostępność, termin, zamienniki, warunki dostawy i płatności	PDF/Excel/treść maila/SMS/WhatsApp	Ekstrakcja + dopasowanie pozycja oferty ↔ pozycja specyfikacji z pewnością; R3 (pozycja niepewna nie trafia do porównania bez weryfikacji)
3c. Optymalny koszyk	Najtańszy podział zamówienia z warunkami całego koszyka; scenariusze „co jeśli”; cena docelowa per oferent i pakiet	Macierz ofert + reguły handlowe oferentów + preferencje kupującego	Solver optymalizacyjny (deterministyczny, nie LLM) ; LLM tylko zamienia warunki z tekstu oferty na reguły i tłumaczy wynik
4. Negocjacje	Wątek per oferent przez wszystkie kanały, ciągle podsumowanie, argumenty, szkice wiadomości	Mail, SMS, WhatsApp, (telefon)	Podsumowanie, argumenty z optymalizatora (zanonimizowane, R2), szkic do akceptacji człowieka (R1)
5. Zamówienie i dostawy	Zamówienia do wybranych hurtowni, śledzenie dostaw vs. harmonogram, kontrola faktur	Potwierdzenia, WZ, faktury	Porównanie faktury z zamówieniem (Field Materials deklaruje 5-10% oszczędności z wychwytywania błędów rozliczeń [10] DOSTAWCA)

Optymalizacja koszyka — doprecyzowanie zakresu

Sytuacja użytkownika: „Od kilku hurtowni dostałem kilka ofert. Muszę zbudować optymalne zamówienie z uwzględnieniem rabatów, darmowej dostawy od jakiejś kwoty itp.” Optymalizator jest osobnym, deterministycznym modułem nad macierzą ofert.

Co musi uwzględniać (model kosztu całkowitego)

Element	Przykład z praktyki	Jak wchodzi do modelu
Cena pozycji po rabacie	Rabat od cennika na grupę producenta; cena netto netto	Koszt zmienny per pozycja i oferent
Rabat od wartości koszyka (progowy)	−2% od 20 tys. zł, −4% od 50 tys. zł	Zmienne binarne progów; nieliniowość zależna od całego koszyka
Rabat pakietowy / warunkowy	„Cena obowiązuje przy zamówieniu całości”, „−3% przy zakupie rur i kształtek razem”	Ograniczenie „wszystko albo nic” lub rabat warunkowy (jak bundle bids w Keelvar [19])
Darmowa dostawa od kwoty	Dostawa gratis od 5 tys. zł netto, poniżej 250 zł	Koszt stały per oferent, zerowany po przekroczeniu progu
Koszt transportu i rozładunku	HDS, dopłata za dostawę na budowę, strefy odległości	Koszt stały per dostawa (per oferent × termin × adres)
Minimum logistyczne / opakowanie zbiorcze	Sprzedaż tylko pełnych krążków, palet; minimalna wartość zamówienia	Zaokrąglenie ilości w górę (przeliczniki jednostek) i dolne ograniczenie wartości
Dostępność i termin	Część na stanie, reszta za 14 dni	Pozycja dopuszczalna tylko, jeśli termin ≤ termin z harmonogramu; opcjonalnie dostawy częściowe
Zamienniki	Inny producent, równoważny parametrami	Wariant pozycji dopuszczalny tylko po akceptacji (projektant/GW); flaga w wyniku
Termin płatności	14 vs. 60 dni, limit kredytu kupieckiego	Dyskonto kosztem pieniądza firmy (np. 10% rocznie) + ograniczenie limitu kredytowego per oferent

Preferencje kupującego	Maks. 3 hurtownie na budowę; preferowany stały dostawca; min. udział u partnera	Ograniczenia liczby oferentów, kary za każdą dodatkową dostawę/fakturę (koszt obsługi)
------------------------	---	--

Wykonalność

- Problem „kup listę produktów w wielu sklepach, minimalizując cenę i koszty dostawy” to w literaturze **Internet Shopping Optimization Problem** (Błażewicz i in., Politechnika Poznańska); jest NP-trudny w silnym sensie, a wariant z rabatami zależnymi od wartości koszyka jest równie trudny [23][24] **DANE**. W budownictwie opisywano modele MILP wyboru dostawców i ilości zamówień z rabatami ilościowymi, kosztami transportu i zamiennikami [49] **DANE**.
- Skala wykonawcy jest mała: kilka-kilkanaście ofert, dziesiątki-setki pozycji, kilka progów rabatowych na oferenta. Taki model daje się rozwiązać dokładnie otwartym solverem MILP (np. HiGHS, CBC, OR-Tools) w ułamku sekundy do kilku sekund, a przy tysiącach pozycji — przez dekompozycję na pakiety **SZACUNEK — do potwierdzenia na danych z walidacji**.
- Trudność nie leży w algorytmie, tylko w **danych wejściowych**: przełożeniu tekstu oferty („transport gratis przy zamówieniu powyżej 3 000 zł netto na terenie miasta”) na regułę modelu i w wiarygodnym dopasowaniu pozycji oferty do pozycji specyfikacji (jednostki, zamienniki). Tu potrzebny jest LLM z akceptacją człowieka i reużycie mechanizmów z analizy luk strony hurtowni (story 2.5, 3.4, 3.5 — patrz brief).

Co pokazuje użytkownikowi

- **Rekomendowany podział** z kosztem całkowitym i rozbiciem: towar, rabaty, dostawy, koszt pieniądza; porównanie z wariantem „wszystko u jednego” i „najtańszy per pozycja”.
- **Scenariusze** (jak w Archlet/Keelvar [19][20]): maks. N hurtowni, tylko stali dostawcy, tylko dostępne od ręki, bez zamienników.
- **Cena docelowa per oferent i pakiet**: o ile hurtownia musi obniżyć cenę (albo co dodać: darmowa dostawa, dłuższy termin), żeby rekomendowany podział się zmienił. To główne wejście do copilota negocjacji — argument liczbowy bez ujawniania nazwy konkurenta ani jego dokumentu (R2).
- **Wrażliwość**: które pozycje i progi decydują o wyniku („gdyby dobić 1 200 zł w hurtowni B, przekraczasz próg darmowej dostawy i oszczędzasz 380 zł”).

Analogie, które potwierdzają potrzebę

- **Apteki (Polska)**: KS-AOW (Kamsoft, >12,5 tys. aptek) ma moduł optymalizacji zamówień do wielu hurtowni — rozdział produktów według najniższej ceny i kryteriów takich jak umowy obrotowe z hurtownią [22] **DANE**. W farmacji „koszyk optymalny” jest standardem rynkowym od lat, bo apteka kupuje te same indeksy w kilku hurtowniach jednocześnie.
- **Enterprise sourcing**: Keelvar i Archlet modelują rabaty warunkowe, oferty pakietowe, limity liczby dostawców i scenariusze przydziału [19][20]; Archlet deklaruje do 15% dodatkowej oszczędności [20] **DOSTAWCA**. To narzędzia dla działów zakupów korporacji, nie dla MŚP.
- **Wykonawcy w USA**: Field Materials pozwala dzielić zamówienie między dostawców z jednego ekranu, ale z opisu nie wynika automatyczna optymalizacja kosztu całkowitego [7] **DOSTAWCA**.

Prototyp referencyjny: własny „Optymalizator zakupów” (gastronomia)

Zespół ma już działający optymalizator koszyka dla gastronomii (repozytorium [mmbogusz/optmizer](https://github.com/mmbogusz/optmizer), aplikacja desktopowa, rdzeń w czystym TypeScriptie bez zależności, solver HiGHS w WebAssembly na licencji MIT, testy z wynikami policzonymi ręcznie i kontrola brute-force). Ryzyko algorytmiczne jest więc w dużej części zdjęte, a decyzje projektowe (docs/DECYZJE.md) przenoszą się do budownictwa wprost albo z adaptacją **DANE — kod i dokumentacja repozytorium**.

Funkcja w optymalizatorze	Jak działa dziś	Zastosowanie w budownictwie
Dowodliwie optymalny wynik	MILP, HiGHS z mip_rel_gap: 0; przy limicie czasu komunikat zamiast udawania optimum; kwoty w groszach, przeliczane po rozwiązaniu z ilości	Bez zmian; przy tysiącach pozycji dekompozycja na pakiety i solver w workerze kolejki
Promocje jako „tryby zakupu”	Kup N dostań M, rabat %, cena pakietowa; łączenie przez wyliczenie kombinacji; naliczane automatycznie i w pełnym wymiarze; tylko tryby maksymalne (naprawiony błąd: solver rezygnował z promocji, żeby dobić do progu dostawy)	Rabaty ilościowe i ceny pakietowe hurtowni; ta sama pułapka występuje przy progach rabatowych B2B
Jednostka zakupu vs zawartość	„Paczka 2 kg” liczona w szt. jest porównywalna z kg luzem; całe jednostki zakupu; odpowiedź zawartości z nazwy	Kluczowe: worek 25 kg, krąg 100 m, paczka 2,16 m ² , paleta 60 worków; ilość w jednostce kosztorysu (m ² , mb, kg)
Pozycja = potrzeba z alternatywami	„5 kg pomidorów, malinowe albo szklarniowe”; mieszanki dozwolone	Pozycja specyfikacji z wariantami producentów; potrzebny przełącznik „jeden wariant / jeden system na pozycję” (gwarancje systemowe, jedna partia, np. ETICS)
Zamienniki na produkcji	Relacja skierowana, jeden poziom; „tylko przy braku”; wyłączalne per pozycja; notatka w planie przy użyciu zamiennika awaryjnego	Baza pod zamienniki; dochodzi stan akceptacji (projektant/inwestor/GW) i zamienniki zgłaszane przez hurtownię w ofercie
Powód nadwyżki	Dwa przejścia solvera (najtaniej, potem najmniej przy tej samej cenie); nadwyżka nazwana „Opakowanie” albo „Oszczędność” (np. próg dostawy)	Bez zmian; nadwyżka materiału na budowie ma koszt (zwrot, magazyn), więc warto ją pokazywać
Następny najtańszy przy linii	„następny: X 11,50 zł (+2,60 zł)”; wiersz wyróżniony, gdy taniej na papierze, ale zdecydowała dostawa, minimum albo promocja	Wejście do copilota negocjacji; rozszerzyć do ceny docelowej liczonej solverem (próg, przy którym zmienia się podział)
Wariant „bez dostawcy”	Ten sam koszyk bez jednej hurtowni, różnica kwot; „Użyj wariantu” albo „Odrzuć”	Scenariusze; dodać „maks. N hurtowni”, „tylko stali dostawcy”, „tylko od ręki”
Wypełniacze do darmowej dostawy	Propozycja najmniejszej kwoty domykającej próg (problem plecakowy) z produktów oznaczonych „na zapas”; decyduje człowiek, potem przeliczenie	Adaptacja: kandydatami są pozycje z kolejnych etapów harmonogramu (dociągnięcie dostawy), z ostrzeżeniem o składowaniu na budowie
Historia cen i notatka na ofercie	Dziennik cen per dostawca-produkt; skok $\geq 10\%$ zaznaczony przy imporcie; notatka „cena po rabacie przedstawiciela, do 30.09”	Historia ofert per hurtownia i runda negocjacji; ważność oferty jako pole, nie notatka
Aktualność planu	Odcisk danych; plan z historii tylko do wglądu, gdy ceny się zmieniły	Bez zmian; dodatkowo wygaśnięcie ofert unieważnia plan

Import cennika/oferty przez LLM	Model tylko przepisuje; priceBasis — dosłowny fragment, z którego wzięto jednostkę; nieustalona lub niezgodna jednostka blokuje zapis; ratowanie uciętej odpowiedzi; porównywanie modeli na własnych plikach; rejestr usług z kosztem 100 stron; treść dokumentu traktowana jako dane	Wprost dla ofert hurtowni (PDF/Excel/mail); reguły blokujące to praktyczna realizacja R3
Import zapotrzebowania z kartki	Dopasowanie dokładne / zgadnięte / remis; ilość bez jednostki w jednostce zakupu; konflikt jednostki blokuje wiersz	Odpowiednik importu zestawienia lub przedmiaru (obok parsera ATH)
Testy obliczeń	Przypadki złote + brute-force na losowych małych przypadkach (wykrył błąd, którego nie widziały złote); lekcja: brute-force nie łapie błędów w definicji zadania	Przenieść jako standard jakości modułu

Czego budownictwo wymaga, a optymalizator świadomie nie ma (do rozszerzenia modelu):

- **Rabaty na całe zamówienie i na grupę producenta** — dziś promocja jest przypięta do pary dostawca + produkt (reguła biznesowa nr 5). Hurtownie dają rabaty progowe od wartości koszyka i rabaty na grupę rabatową producenta.
- **Dostawy w czasie i na kilka adresów** — koszt dostawy i próg liczone per (hurtownia × termin × budowa), a nie raz na zamówienie; dostępność częściowa i termin realizacji vs harmonogram (dziś: oferta dostępna / niedostępna).
- **Termin płatności i limit kredytu kupieckiego** — koszt pieniądza w funkcji celu, limit jako ograniczenie.
- **Oferta z ważnością i ceną projektową** zamiast cennika; rundy negocjacji jako kolejne wersje oferty.
- **Ilości ułamkowe** (kabel cięty na metry z bębna) — dziś tylko całe jednostki zakupu.
- **Jeden wariant/producent na pozycję lub system** — dziś mieszanki zawsze dozwolone (przełącznik opisany jako przyszły).
- **Preferencje kupującego**: limit liczby hurtowni, koszt obsługi każdej dodatkowej dostawy/faktury, preferowany stały dostawca.
- **Znane ograniczenie modelu**: dwie korzystne, niełączące się promocje — solver może wybrać mniej korzystną, by dobić do progu. W B2B z progami rabatowymi zdarzy się częściej; domknięcie wymaga ograniczeń big-M (opisane w DECYZJE.md jako wykonalne).
- **Skala i SaaS**: dziś jeden użytkownik, plik JSON, kilkadziesiąt produktów; w produkcie potrzebne są wiele firm i użytkowników, uprawnienia i audyt — to warstwa platformy (open-mercato), a rdzeń core przenosi się jako biblioteka.

Pytania z listy „Do ustalenia” optymalizatora, które trzeba zadać hurtowniom

budowlanym (dopisane do planu walidacji): czy próg darmowej dostawy liczony jest od netto czy brutto, po rabatach czy przed, ze wszystkich kategorii czy wybranych; czy progi są per dostawa czy per okres; które pozycje sprzedaje się na dowolną długość lub wagę; który cennik obowiązuje, gdy nowa oferta przychodzi przed wygaśnięciem starej.

Zamienniki i równoważność (ETIM)

- Porównywalność ofert zależy od oceny, czy produkt hurtowni A i produkt hurtowni B spełniają tę samą pozycję specyfikacji. Klasyfikacja ETIM (klasa + cechy, np. średnica, ciśnienie, przekrój, stopień IP) daje do tego wspólny słownik; w PL dane ETIM dostarczają m.in. Repozytorium ZHI (instalacje) i ETIM Polska (elektro) — raport 00. Dostęp do tych danych dla firmy, która nie jest hurtownią, i licencja: **LUKA**.

- Bez katalogu po stronie kupującego cechy trzeba wyciągać z opisu pozycji kosztorysu i z nazw w ofertach (LLM z oceną pewności), a ETIM używać jako słownika cech, nie jako katalogu produktów.
- Zamiennik w budownictwie wymaga zwykle akceptacji projektanta, inspektora lub inwestora; w zamówieniach publicznych obowiązuje zasada „lub równoważny”. W modelu: zamiennik ma stan (proponowany / zaakceptowany / odrzucony) i wchodzi do optymalizacji dopiero po akceptacji albo w scenariuszu „z zamiennikami do akceptacji”. Formalne wymogi akceptacji zamienników:

LUKA — do opinii prawnej i wywiadów
- Dwa źródła zamienników: zapisane przez kupującego (jak w optymalizatorze) i zgłoszone przez hurtownię w ofercie — te drugie zawsze jako „do akceptacji”.

Potencjalny rynek

Wskaźnik	Wartość	Źródło / status
Aktywne firmy budowlane	Ok. 442 tys. (15,2% z 2,91 mln aktywnych przedsiębiorstw, IV kw. 2025); 95,9% to mikrofirmy	GUS (raport 00, s. 6) [1] DANE
Firmy budowlane 10–49 osób	Ok. 14,3 tys. (3,6% sekcji F)	Rynkometr na danych GUS/REGON; okres niepodany w wyniku wyszukiwania [2] DANE — do potwierdzenia w BDL GUS
Firmy budowlane 50–249 osób	Ok. 1,8 tys. (0,4% sekcji F)	jw. [2]
Koniunktura	Produkcja budowlano-montażowa 2025: ok. +2% r/r (firmy 10+: +0,7%); grudzień 2025 +4,5% r/r; ceny produkcji +3,6% r/r; rozpoczęcia budów mieszkań –9,2%	GUS [3][4] DANE
Udział materiałów w kosztach	Ok. 65% planowanych kosztów budowy mieszkaniowej; mniej w drogownictwie	Opracowanie akademickie (starsze) [5] DANE
Udział zakupów w wydatkach firm budowlanych; potencjał oszczędności	40–70%; do 12% przy najlepszych praktykach	McKinsey [6] DANE (opinia CPO)
Rynek dystrybucji materiałów (strona hurtowni)	Ok. 70 mld zł w 2024 r.	Raport 00, s. 5 SZACUNEK z raportu 00
Użytkownicy programów kosztorysowych	Norma Standard: „ponad 20 tys. specjalistów”; Rodos: „ponad 30 tys. kosztorysantów”	Dystrybutor / producent [32][33] DOSTAWCA
Wykonawcy w USA	„Ponad 300 mld USD” rocznie na zakup materiałów przez wykonawców komercyjnych	Field Materials [10] DOSTAWCA

Szacunek (założenia, nie dane) **SZACUNEK** :

- **TAM.** Firmy 10–249 osób (ok. 16 tys.) plus aktywne mikrofirmy instalacyjne i elektryczne z regularnymi zakupami projektowymi (założenie: ok. 10–15 tys.). Razem ok. 26–31 tys. firm.
- **SAM.** Firmy 10–249 osób, które same kupują materiały (bez rozbiórek, robót ziemnych, usług bez materiałów, podwykonawców „na materiale GW”); założenie 45–60% → ok. 7–10 tys. firm. Przy średnim abonamencie 2 000 zł/mies. (24 tys. zł/rok) daje to ok. 170–240 mln zł rocznie; przy 2 400 zł/mies. — do ok. 280 mln zł.

- **Ekonomia klienta.** Firma instalacyjna 30 osób z obrotem ok. 15 mln zł i udziałem materiałów 40% kupuje za ok. 6 mln zł rocznie. Dodatkowe 1,5% oszczędności z optymalnego koszyka i lepszych negocjacji to ok. 90 tys. zł rocznie — 3–4× koszt abonamentu 2 000 zł/mies. Hipoteza do weryfikacji, bo oszczędność 1,5% nie jest zmierzona w PL.
- **Realny cel na 3–5 lat.** 200–500 klientów, czyli ok. 4,8–12 mln zł ARR; ograniczenia: cykl sprzedaży, praca nad normalizacją ofert, konkurencja platform hurtowni.
- **Model cenowy — warianty do testu.** (a) abonament per firma z limitem budów/porównań (800–3 000 zł/mies.); (b) abonament + % od wykazanej oszczędności (np. 5–10% różnicy względem najlepszej pojedynczej oferty); (c) opłata per projekt dla firm z nieregularnymi zakupami. Wzorce: Field Materials i Kojo sprzedają abonamenty SaaS [11]; Endeavor AI rozlicza się od liczby zautomatyzowanych zamówień (raport 00); polskie agencje AI wyceniają agentów e-mailowych na 800–3 500 zł/mies. (raport 00).

Konkurencja

Gracz	Co robi	Obecność w PL / model	Zagrożenie	Nasza przewaga
Field Materials (USA)	AI do zakupów materiałów wykonawcy: zamówienia, faktury, porównanie ofert, podział zamówienia między dostawców; 1,3 mld USD wolumenu zamówień, >100 wykonawców, 17 tys. projektów [9]; ok. 19 mln USD finansowania (Series A 10,5 mln USD) [10]	USA, AU, CA, IE, UK; SaaS	Średnie w horyzoncie 3–5 lat (ten sam przypadek użycia)	Polski rynek, polskie formaty (ATH, oferty PL), optymalizacja kosztu całkowitego, wielokanałowość (SMS/WhatsApp)
Kojo (USA)	Platforma zakupów materiałów dla wykonawców (wybór, zamówienie, płatność); 94 mln USD finansowania, 10 mln USD od Wesco (2025) [11][12]; >25 tys. projektów, >1 mld USD zamówień [11]	USA; SaaS warstwowy	Niskie w PL	Jw.; Kojo jest blisko dystrybutora (Wesco), my po stronie kupującego
Cosuno (Berlin)	Przetargi na podwykonawców dla GW i deweloperów; ok. 23 mln USD ARR (VIII 2026), >600 klientów, 280 tys. podwykonawców, ok. 4 tys. przetargów/mies. [13] SZACUNEK Sacra ; Series A 15 mln USD [14]	DACH; SaaS dla GW	Średnie dla segmentu GW; inna kategoria (usługi, nie materiały)	Materiały, MŚP, optymalizacja koszyka
ProcurePro (Australia)	Zakupy podwykonawcze GW; BidLevel AI porównuje oferty podwykonawców; >6 tys. projektów; 15 mln AUD (2026) [15]	AU/UK; enterprise	Niskie	Jw.
Tacto (Monachium)	AI procurement dla przemysłowego Mittelstandu; „Negotiation Agent” przygotowuje argumenty, benchmarki i scenariusze, ale nie negocjuje sam; >1 500 firm; Series B >50 mln USD (2025) [18]	DACH; SaaS	Niskie–średnie (inna branża, ale ten sam wzorzec copilota)	Branża budowlana, zakupy projektowe, kanały SMS/WhatsApp
Pactum (Tallinn/USA)	Autonomiczne negocjacje AI z dostawcami; Walmart: porozumienie z 68% dostawców, średnio 3% oszczędności [16]; klient przemysłowy: 11 tys. negocjacji, 131 mln USD wydatków, 1,2 mln USD oszczędności (ok. 0,9%) [17]	Enterprise globalnie	Niskie w MŚP	Benchmark realistycznych oszczędności z negocjacji AI: 1–3%, nie dwucyfrowe

Keelvar, Archlet, Coupa Sourcing Optimization	Optymalizacja scenariuszy przydziału ofert z rabatami warunkowymi i pakietami [19] [20]; Archlet: >20 mld USD zoptymalizowanych wydatków, do 15% oszczędności [20]	Enterprise; brak oferty dla MŚP budowlanych	Niskie	To samo jądro (optymalizacja) w cenie i ergonomii dla zaopatrzeniowca MŚP
Fairmarkit (USA)	Autonomiczny sourcing „tail spend”: AI rozsyła RFQ i porównuje oferty; ok. 10–11% zidentyfikowanych oszczędności [21]	Enterprise	Niskie	Jw.
Platformy B2B hurtowni (AiGrodno, Nordic Systems B2B dla >50 hurtowni, Automico, kim24, Bechcicki)	Samoobsługa u jednego sprzedawcy; AiGrodno — asystent zakupowy AI dla instalatorów i wykonawców w B2B Grodna [29][28]	PL; narzędzie sprzedawcy	Średnie — przyzwyczajają wykonawcę do zakupów u jednego dostawcy	Neutralność: porównujemy wielu sprzedawców; obsługujemy oferty z maila, których nie ma w B2B
Polskie platformy zakupowe (platformazakupowa.pl, Marketplanet, Logintrade)	Elektroniczne zapytania ofertowe, przetargi i aukcje dla zamawiających publicznych i korporacji [30]	PL; abonament dla kupującego	Średnie w segmencie GW; niskie w MŚP	Dostawcy nie muszą się rejestrować; oferty z maila; optymalizacja koszyka; negocjacje wielokanałowe
ERP dla budownictwa (Comarch XL/Optima, Symfonia, Develogic, BOSS, Sedkomp, Dahliamatic)	Zapotrzebowania, zamówienia, limity zakupów per budowa, integracja z cennikami dostawców [31]	PL; licencje / abonament	Średnie — mogą dodać AI do zakupów	AI do ofert z niestrukturyzowanych źródeł, optymalizacja, negocjacje; integracja z ERP zamiast konkurowania
Programy kosztorysowe i bazy cen (Norma, Rodos, Zuzia; Intercenbud, Sekocenbud)	Kosztorysy i przedmiary (format ATH); Intercenbud: ok. 100 tys. cen od dostawców i producentów, średnie ceny kwartalne [32][33][34]	PL; licencje	Niskie–średnie (sąsiednia kategoria)	Import ATH jako wejście; bazy cen jako benchmark „czy oferta jest rynkowa”, potencjalny partner
Marketplace’y B2B (merXu)	Rynek B2B CEE dla producentów, hurtowni i wykonawców, kategorie budowlane, instalacyjne i elektrotechniczne [27]	PL i CEE	Niskie–średnie	Pracujemy na ofertach lokalnych hurtowni klienta, nie na nowym rynku
Porównywarki zapytań dla inwestorów (np. baustoffpreisevergleichen.de)	Lista materiałów + kod pocztowy → regionalni dealerzy odsyłają oferty [46]	DE; dla inwestorów prywatnych	Niskie	Segment profesjonalny, optymalizacja, negocjacje

Polskie agencje i „asystenci AI” (np. Build AI Buddy, wdrożenia na n8n)	Ogólne narzędzia AI dla budownictwa i automatyzacje szyte na miarę [29]	PL; projekty	Średnie — zaniżają cenę	Produkt, a nie projekt; branżowe dopasowanie i optymalizator
---	---	--------------	-------------------------	--

Wniosek. Ani w Polsce, ani w znalezionych źródłach europejskich nie ma produktu, który dla wykonawcy MŚP łączy normalizację ofert z wielu hurtowni, optymalizację kosztu całkowitego koszyka i negocjacje wielokanałowe. Najbliższe są amerykańskie Field Materials i Kojo (bez widocznej optymalizacji kosztu całkowitego) oraz enterprise’owe narzędzia sourcingowe (z optymalizacją, ale nie dla MŚP). Okno szacujemy na 2–3 lata **SZACUNEK**.

Rekomendacja segmentu i punktu wejścia

Segment	Za	Przeciw	Ocena
Średni wykonawca instalacyjny (HVAC, sanitarka, grzewcze), 10–99 osób	Setki pozycji z indeksami porównywalnymi między hurtowniami; rabaty na grupy producenta; zamienniki; te same hurtownie instalacyjne, które raport 00 wskazał jako pierwszy rynek strony sprzedającej	Słabszy rynek urządzeń grzewczych (raport 00); część zakupów „u stałego handlowca”	1. wybór
Średni wykonawca elektryczny, 10–99 osób	Najdojrzalsze dane (ETIM); duże, powtarzalne zestawienia; silna konkurencja hurtowni o wykonawcę	Platformy hurtowni (AiGrodno) celują w ten sam segment	2. wybór (równolegle z instalacyjnym)
Wykonawca ogólnobudowlany, 10–249 osób	Duże wartości; koszt dostawy i HDS ma duży udział → optymalizator szczególnie wartościowy	Mniej pozycji, dominacja telefonu, niższa porównywalność (beton, stal — ceny dzienne)	3. — po potwierdzeniu wartości optymalizatora
Generalny wykonawca (duży)	Najwyższe wolumeny	Własne działy zakupów i platformy (Logintrade, Marketplanet), długi cykl sprzedaży, zakupy głównie podwykonawcze (domena Cosuno/ProcurePro)	Później
Mikroinstalator (1–9 osób)	Największa liczba firm	Małe koszyki, kupuje „u swojego handlowca”, niska skłonność do płacenia	Później, ewentualnie wersja freemium

Punkt wejścia: porównanie otrzymanych ofert + optymalny koszyk. Uzasadnienie:

- nie wymaga zmiany zachowań hurtowni — użytkownik przekazuje oferty, które już ma (przekierowanie maila, upload PDF/Excela);
- wartość jest liczona w złotych przy każdym użyciu (różnica względem najlepszej pojedynczej oferty), więc łatwo uzasadnić cenę i zmierzyć pilotaż;
- daje dane do negocjacji (cena docelowa) i naturalnie prowadzi do kolejnych modułów: rozsyłanie zapytań (żeby mieć więcej ofert), import ATH (żeby zapytanie było kompletne), copilot negocjacji (żeby wykorzystać cenę docelową);

- reużywa fundamentów z analizy strony hurtowni: załączniki, ekstrakcja z PDF/Excelsa, pewność i jednostka per pozycja, przeliczniki jednostek, kandydaci z pewnością (brief, tabela ponownego użycia).

Import ATH warto zrobić wcześniej, bo to format ustrukturyzowany: w zamówieniach publicznych przedmiary i kosztorysy inwestorskie udostępnia się zwykle w PDF i edytowalnym ATH [35] **DANE**.

Odsetek zakupów prywatnych z kosztorysem ATH vs. tylko z PDF projektu jest nieznany **LUKA**.

Telefon (transkrypcja) — drugi etap, jak po stronie hurtowni.

Aspekty prawne

To nie jest opinia prawna. Poniżej stan rozpoznania do zlecenia opinii (właściciel decyzji R2 + kancelaria).

1. Wykorzystanie warunków jednego oferenta w negocjacjach z innym (reguła R2)

- **Prawo konkurencji (UE/PL).** Wytyczne horyzontalne KE z 2023 r. (rozdział o wymianie informacji) wskazują, że prawo konkurencji nie zabrania klientowi niezależnego ujawnienia oferty cenowej jednego dostawcy innemu dostawcy, z którym negocjuje; inaczej jest, gdy klient wie o zмовie dostawców i przekazuje informacje, by ją realizować [36]
DANE — omówienie kancelarii, sprawdzić numer punktu w tekście wytycznych. UOKiK traktuje wymianę informacji o cenach, rabatach i warunkach jako szczególnie ryzykowną, także jednostronne przekazanie i wymianę pośrednią przez wspólnego klienta lub dostawcę (hub-and-spoke) [37]
DANE.
- **Ryzyko specyficzne dla platformy.** Pojedynczy wykonawca negocjujący ceny jest „klientem” z wytycznych. Platforma obsługująca setki wykonawców i (docelowo) hurtownie nie może agregować ani przekazywać danych cenowych hurtowni między tenantami lub do innych hurtowni — to byłby klasyczny „hub”. Wniosek projektowy: argumenty powstają **wyłącznie z ofert danego klienta, w obrębie jego zapytania**; brak benchmarków międzyklienckich widocznych dla hurtowni; izolacja danych tenantów jako wymóg prawny, nie tylko techniczny.
- **Prawo cywilne — poufność negocjacji.** Art. 72¹ KC: jeśli strona udostępniła informacje w toku negocjacji **z zastrzeżeniem poufności**, druga strona nie może ich ujawniać ani przekazywać innym ani wykorzystywać do własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej; naruszenie rodzi roszczenie o naprawienie szkody lub wydanie korzyści [38] **DANE**. Obowiązek powstaje tylko przy wyraźnym zastrzeżeniu [38].
- **Tajemnica przedsiębiorstwa.** Art. 11 UZNK: ujawnienie lub wykorzystanie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji; cenniki, rabaty, marże i warunki ofert mogą być tajemnicą, jeśli przedsiębiorca podjął działania dla zachowania poufności [39] **DANE**.
- **Wnioski dla produktu (propozycja do opinii prawnej):** (a) ekstrakcja oferty wykrywa klauzule poufności i oznacza ofertę „bez użycia w argumentach”; (b) argumenty tylko liczbowe i zanonimizowane („mamy ofertę niższą o X% na pakiet Y”, „cena docelowa”), bez nazwy konkurenta i bez przekazywania dokumentów; (c) warunki zapytania ofertowego (szablon) zawierają informację, że oferty mogą być porównywane i wykorzystywane w negocjacjach w formie zanonimizowanej — wtedy brak zastrzeżenia poufności jest świadomy; (d) argument zawsze prawdziwy — fałszywe „mam tańszą ofertę” to ryzyko z art. 72 § 2 KC (negocjacje w złej wierze) i ryzyko reputacyjne.

2. RODO przy korespondencji z oferentami

- Dane handlowców hurtowni (imię, nazwisko, e-mail, telefon) to dane osobowe. Typowe podstawy: art. 6 ust. 1 lit. b (zawarcie i wykonanie umowy) i lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes, w tym dowodowy); okres przechowywania zwykle do przedawnienia roszczeń [42] **DANE**.

- Dostawca SaaS jest podmiotem przetwarzającym (umowa powierzenia, art. 28); dostawca modelu LLM — podprzetwarzającym; potrzebne: lista podprzetwarzających, transfery poza EOG, brak trenowania modeli na danych klientów, retencja i anonimizacja. To ta sama luka, co story 9.2 w analizie strony hurtowni (retencja/anonimizacja 🟡).
- Obowiązek informacyjny wobec osób z hurtowni (art. 14 RODO) — najprościej w stopce zapytania ofertowego.

3. Nagrywanie i transkrypcja rozmów

- Art. 267 KK: uczestnik rozmowy może ją nagrać bez zgody drugiej strony; przestępstwem jest nagrywanie rozmowy, w której się nie uczestniczy [41] DANE.
- Przy wykorzystaniu biznesowym stosuje się RODO: potrzebna podstawa z art. 6 i spełnienie obowiązku informacyjnego [41]; w praktyce komunikat na początku rozmowy lub w zapytaniu ofertowym. Transkrypcja przez zewnętrzny model to kolejne powierzenie.

4. AI Act — przejrzystość

- Art. 50 AI Act obowiązuje od 2.08.2026: systemy przeznaczone do bezpośredniej interakcji z osobami muszą informować, że rozmówca ma do czynienia z AI (chyba że to oczywiste), a treści generowane mają być oznaczane maszynowo (dla systemów już na rynku okres przejściowy do 2.12.2026); Digital Omnibus nie przesunął art. 50 [40] DANE.
- Do oceny prawnej: czy szkic wiadomości zatwierdzany i wysyłany przez człowieka (R1) jest „interakcją z AI” w rozumieniu art. 50. Bezpieczny wariant: przy autonomicznej wysyłce lub agencji głosowym zawsze ujawnienie; przy szkicach — polityka firmy klienta.

5. Kanały

- WhatsApp wymaga WhatsApp Business Platform (onboarding Meta, szablony wiadomości inicjujących, zgody odbiorcy); SMS — bramki operatorskie. Ograniczenia regulaminów kanałów trzeba sprawdzić przed projektem copilota (raport 00 i brief: ryzyko 4).

Kroki walidacji (plan 8-tygodniowy)

Tydzień	Działanie	Kryterium / wynik
1	Lista 80 firm instalacyjnych i elektrycznych 10–99 osób (KRS/REGON, zapytania z platform zakupowych, polecenia hurtowni z badania strony sprzedającej); 3 rozmowy z GW jako kontrola	80 kontaktów, umówione ≥25 rozmów
2–3	20 wywiadów (właściciel + zaopatrzeniowiec): zakupy miesięcznie (zł, liczba zapytań), liczba hurtowni na zapytanie, liczba rund, czas od zapytania do zamówienia, kanały (mail/telefon/SMS/WhatsApp), format specyfikacji (ATH/Excel/PDF), struktura warunków w ofertach (rabaty progowe, darmowa dostawa, minima, termin płatności; próg liczony netto/brutto, po rabatach czy przed, per dostawa czy per okres), sprzedaż na metry/wagę, jak często i kto akceptuje zamienniki, jak dziś porównują (Excel/„na oko”)	≥12/20: ≥4 porównania ofert miesięcznie z ≥3 hurtowni i ≥2 h pracy na porównanie; ≥8/20 ma w ofertach progi dostawy lub rabaty od wartości
3–4	Zebranie 30 historycznych kompletów „zapytanie + ≥3 oferty + faktyczne zamówienie” od ≥6 firm (anonimizacja)	≥6 firm udostępnia dane (sygnał zaufania); ≥30 kompletów

4-6	Prototyp offline na bazie rdzenia optimizer rozszerzonego o rabaty od wartości koszyka i na grupę producenta: normalizacja ofert do macierzy + solver koszyka; porównanie wyniku z decyzją faktycznie podjętą	≥90% pozycji znormalizowanych bez ręcznej korekty jednostki/dopasowania; mediana oszczędności ≥2% wartości koszyka względem faktycznego zamówienia LUB ≥1,5 h zaoszczędzonego czasu na porównanie w teście z zaopatrzeniowcem
5-6	Opinia prawna: R2 (art. 72 ¹ KC, art. 11 UZNK, wytyczne horyzontalne), art. 50 AI Act, RODO; szablon zapytania ofertowego z klauzulą o porównywaniu ofert	Opinia z warunkami dopuszczalności argumentów; decyzja właściciela R2
6-7	Test cenowy: płatny pilotaż 3 mies. (np. 600 zł/mies.) i cennik docelowy 1 500–3 000 zł/mies.; wariant „% od oszczędności”	≥4 podpisane płatne pilotaże lub listy intencyjne; ≥2 firmy wybierają wariant z % od oszczędności lub abonament ≥1 500 zł
8	Decyzja go/no-go; rozmowa z 2 hurtowniami z badania strony sprzedającej o reakcji na „porównywane” zapytania	Kontynuacja, jeśli: ≥4 pilotaże, mediana oszczędności ≥2% lub czas ≥1,5 h, opinia prawna dopuszcza R2 w wersji zanonimizowanej. Pivot na sam import ATH + rozsyłanie zapytań, jeśli oszczędność z optymalizacji <1%

Główne ryzyka

- Brak twardych danych o bólu w PL.** Liczby o liczbie ofert, czasie i oszczędnościach pochodzą od dostawców z USA i z enterprise. Cała ekonomia opiera się na hipotezie do potwierdzenia w tygodniach 2–6. Benchmark Pactum (1–3%) sugeruje ostrożność wobec obietnic dwucyfrowych oszczędności [16][17].
- Jakość normalizacji ofert.** Bez wiarygodnego dopasowania pozycji (jednostki, opakowania, zamienniki) optymalizator daje błędne wyniki z pozorną precyzją. Mitygacja: R3, pewność per pozycja, ekran weryfikacji przed optymalizacją; reużycie mechanizmów z analizy strony hurtowni.
- Reakcja hurtowni.** Handlowiec, który wie, że jego oferta trafia do „maszyny porównującej”, może przestać dawać najlepsze ceny albo żądać poufności (art. 72¹ KC). Mitygacja: przejrzyste zasady w zapytaniu, brak ujawniania nazw i dokumentów, docelowo portal odpowiedzi dla hurtowni (platforma dwustronna) z korzyścią po ich stronie (kompletne zapytania, szybka decyzja).
- Prawo — R2 i rola platformy jako „hub”.** Patrz „Aspekty prawne”. Mitygacja: opinia prawna przed projektem copilota, izolacja tenantów, brak benchmarków międzyklienckich dla hurtowni.
- Relacje zamiast ceny.** Wykonawcy kupują „u swojego handlowca” za kredyt kupiecki, elastyczność i szybkie dostawy; przy zatorach płatniczych [44] termin płatności może być ważniejszy niż 2% ceny. Mitygacja: koszt pieniądza i limity kredytu w modelu, ograniczenie „preferowany dostawca”.
- Platformy hurtowni i ERP.** AiGrodno i B2B hurtowni przyzwyczajają wykonawcę do zakupów u jednego sprzedawcy; ERP budowlane mogą dodać AI do zakupów. Mitygacja: neutralność (wielu sprzedawców), integracja z ERP zamiast konkurowania.
- Platforma dwustronna — „kura i jajko”.** Wartość strony kupującej nie może zależeć od obecności hurtowni na platformie. Dlatego wejście przez oferty z maila, a portal hurtowni dopiero później.

8. **Sezonowość.** Sezon budowlany (marzec–październik) zwiększa zakupy, ale utrudnia wdrożenia; sprzedaż i pilotaże planować na IV–I kwartał (jak po stronie hurtowni).
9. **Zależność od upstreamu open-mercato.** Fundamenty (załączniki, ekstrakcja, pozycje z jednostką, wysyłka z załącznikami) wymagają zmian we współdzielonych modułach — ryzyko z briefu i analizy luk.

Wnioski do briefu (dla kroku 2)

- Key flow „Zebranie i porównanie ofert” rozszerzyć do „**Zebranie ofert i optymalny koszyk**”; optymalizator jako osobny epik (E4b) lub część E4 z własnymi story: reguły warunków handlowych, solver, scenariusze, cena docelowa, wrażliwość.
- Copilot negocjacji (E6) zasilany ceną docelową z optymalizatora; R2 doprecyzowana o wykrywanie klauzul poufności i szablon zapytania z klauzulą o porównywaniu ofert.
- Nowe reguły do rozważenia: R4 — optymalizator uwzględnia tylko pozycje zweryfikowane (R3) i pokazuje koszt całkowity z rozbiciem; R5 — termin płatności i koszt pieniądza są częścią kosztu.
- Segment startowy: średni wykonawca instalacyjny/elektryczny 10–99 osób; telefon poza MVP.
- Optymalizator budować na rdzeniu mmbogusz/optmizer (prior art zespołu): przenieść model, testy złote i brute-force, import ofert z regułami blokującymi; rozszerzyć o rabaty na zamówienie i grupę producenta, dostawy w czasie i na adresy, termin płatności, jeden wariant na pozycję/system, stan akceptacji zamiennika. Dla analizy luk (krok 7): optymalizacja to kod spoza platformy — ocenić jako moduł aplikacji z biblioteką, nie jako lukę w open-mercato.

Źródła

1. GUS via PAP — aktywne przedsiębiorstwa (III kw. 2025): <https://www.pap.pl/aktualnosci/ile-aktywnych-firm-bylo-w-polsce-w-iii-kwartale-gus-podal-dane> ; dane IV kw. 2025 za raportem 00, s. 6
2. Rynekometr — Budownictwo (PKD F), grupy zatrudnienia: <https://www.rynekometr.pl/pkd/F/grupy-zatrudnienia>
3. GUS — Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju, Budownictwo (30.01.2026): <https://ssgk.stat.gov.pl/01.2026/Budownictwo.html>
4. Money.pl — dane GUS o budownictwie za 2025 r.: <https://www.money.pl/gospodarka/tak-rok-konczy-kluczowa-branza-gus-o-danych-z-budow-7233733002304480a.html>
5. Górecki J., Analiza struktury kosztów (Politechnika Krakowska): https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/32757/file/suwFiles/Goreckij_AnalizaStruktury.pdf
6. McKinsey o zakupach w budownictwie (UK Construction Media): <https://www.ukconstructionmedia.co.uk/news/mckinsey-publishes-construction-procurement-report/>
7. Field Materials — Breaking an Order Across Multiple Vendors: <https://www.fieldmaterials.com/blog/breaking-an-order-across-multiple-vendors>
8. Field Materials — Construction Quote Management Software (ankieta SWACCA): <https://www.fieldmaterials.com/platform/construction-quote-management-software>
9. Construction Dive — Field Materials hits \$1.3B in purchasing (27.03.2026): <https://www.constructiondive.com/press-release/20260327-fueled-by-data-center-boom-field-materials-hits-13b-in-construction-purch>
10. VCA Online — Field Materials raises \$10.5M Series A: <https://www.vcaonline.com/news/2025043009/co-founded-by-entrepreneur-with-paypal-exit-field-materials-raises-10-5m-to-automate-construction-procurement-with-ai/>
11. Contrary Research — Kojo: <https://research.contrary.com/company/kojo>
12. Distribution Strategy — Kojo secures \$10M from Wesco (IX 2025): <https://distributionstrategy.com/2025/09/kojo-secures-10-million-investment-from-wesco-expanding-construction-tech-platform/>
13. Sacra — Cosuno: <https://sacra.com/c/cosuno/>
14. tech.eu — Cosuno raises \$15M Series A: <https://tech.eu/brief/berlin-based-procurement-proptech-cosuno-raises-15-million-in-series-a-round/>
15. ProcurePro — capital raise 2026: <https://procurepro.co/news/capital-raise-2026>
16. Fortune — Pactum saving Walmart money: <https://fortune.com/2021/04/27/a-i-startup-pactum-negotiating-software-saving-walmart-money>
17. Pactum — \$1.2M for a global manufacturer: <https://pactum.com/testimonial/1.2m-in-savings-for-a-global-manufacturer>
18. Tacto: <https://tacto.ai/us> ; <https://www.tacto.ai/en/intelligence>

19. Keelvar — Sourcing Optimization; Applying discounts to your bids: <https://www.keelvar.com/sourcing-optimization-software> ; <https://support.keelvar.com/hc/en-us/articles/360016578079-Applying-discounts-to-your-bids>
20. Archlet — Sourcing Optimization; Startupticker (finansowanie): <https://archlet.io/product/sourcing-optimization> ; <https://www.startupticker.ch/en/news/procurement-software-company-archlet-raises-10-million>
21. Pulse 2.0 — Fairmarkit: <https://pulse2.com/fairmarkit-kevin-frechette-profile/>
22. Kamsoft — KS-AOW: <https://kamsoft.pl/KS-AOW/>
23. The Clever Shopper Problem (arXiv 1802.07944): <https://arxiv.org/pdf/1802.07944>
24. Błażewicz i in., Internet Shopping Optimization Problem (IDEAS/RePEc): https://ideas.repec.org/h/spr/oprchp/978-3-642-20009-0_24.html
25. Silicon Canals — Schüttflif raises €45M: <https://siliconcanals.com/schuttflif-raises-45m/>
26. Crunchbase News — Parspec \$20M Series A: <https://news.crunchbase.com/ai/construction-supply-chain-startup-parspec/>
27. Inżynier Budownictwa — merXu: <https://inzynierbudownictwa.pl/wygodne-zakupy-dla-firm-dzialajacych-w-budownictwie-po-znaj-merxu/>
28. Nordic Systems — B2B dla branży budowlanej: <https://nordicsystems.pl/b2b/branza-budowlana>
29. Gramwzielone.pl — AI Grodno dla instalatorów i wykonawców: <https://www.gramwzielone.pl/trendy/20353019/ai-grodno-w-jaki-sposob-inteligentny-asystent-zakupowy-wspiera-instalatorow-i-firmy-wykonawcze> ; Build AI Buddy: <https://www.buildaibuddy.info/>
30. platformazakupowa.pl: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/816644> ; Marketplanet / Logintrade (przykład): <https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/>
31. Symfonia — ERP dla firm budowlanych: <https://symfonia.pl/erp/erp-dla-firm-budowlanych/> ; Develogic: <https://develogic.pl/oprogramowanie-dla-firm-budowlanych/>
32. Komako — Norma Standard: <https://programy-kosztorysowe.pl/Norma-STANDARD/>
33. Prokoszt — Rodos: <https://www.prokoszt.pl/program-do-kosztorysowania-rodos>
34. izbudujemy.pl — INTERCENBUD: <https://izbudujemy.pl/artykuly/1128/INTERCENBUD-jak-poznac-rzeczywiste-koszty-budowy-pdf>
35. Przykład wymogu PDF + ATH w zamówieniu (BIP IPN): <https://bip.ipn.gov.pl/download/4/14653/Zalaczniknr6doRegulaminu.pdf>
36. Wytyczne horyzontalne KE 2023 (EUR-Lex) i omówienie HSF Kramer: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2023_259_R_0001 ; <https://www.hsfkramer.com/insights/2023-11/overview-of-the-eu-commission%E2%80%99s-guidance-on-information-exchange>
37. UOKiK — Wymiana informacji między konkurentami jako praktyka ograniczająca konkurencję: <https://uokik.gov.pl/download/11120>
38. Art. 72¹ KC (LexLege): <https://lexlege.pl/kc/art-72-1/>
39. Art. 11 UZNK — zakres ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: <https://www.i-kancelaria.pl/artykuly/zakres-ochrony-tajemnicy-przedsiębiorstwa-w-ustawie-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji-art-11-znk/>
40. AI Act art. 50 (Addleshaw Goddard; CSA Research Note 29.07.2026): <https://www.addleshawgoddard.com/en/insights/insights-briefings/2026/technology/ai-transparency-ai-act-what-businesses-need-know-before-2-august-2026/> ; <https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/csa-research-note-eu-ai-act-article-50-transparency-20260729/>
41. Nagrywanie rozmów w Polsce (RecordingLaw, 2026): <https://www.recordinglaw.com/pl/world-laws/world-recording-laws/poland-recording-laws/>
42. RODO — kontrahent i jego pracownicy: <https://www.best.com.pl/wp-content/uploads/2024/03/11.10.2023-Kontrahent-lub-jego-pracownik-reprezentant-wspolpracownik.pdf>
43. Valoon — WhatsApp na budowie (BauInfoConsult): <https://valoon.chat/en/blog/construction-site-communication-and-whatsapp/>
44. Bank.pl — zatory płatnicze, budownictwo: <https://bank.pl/?p=432437>
45. Pracuj.pl — oferta: Zaopatrzeniowiec, BTH Instalacje: <https://www.pracuj.pl/praca/zaopatrzeniowiec-krakow-christo-botewa-2b,oferta,1003160892>
46. Hausbau-Forum — baustoffpreisvergleich.de: <https://www.hausbau-forum.de/threads/baustoffpreisvergleich-de-meinung.g3g1x2/>
47. Aura VMS — procurement cycle time benchmarks: <https://www.auravms.com/blogs/procurement-cycle-time-benchmarks-rfq-speed-guide>
48. Raport 00: „AI Inbox dla hurtowni i składów budowlanych w Polsce” (wrzesień 2026), w tym katalogu
49. Model MILP zakupów materiałów w budownictwie (VUT Brno, PBE 2014): https://www.fce.vutbr.cz/ekr/PBE/Proceedings/2014/010_14152.pdf
50. Własny prototyp „Optymalizator zakupów” (gastronomia): repozytorium mmbogusz/optmizer, README.md i docs/DECYZJE.md (stan z 2026-10-01, commit bf0dbb5)